

第七十四届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson
Mark Krusemeyer

2013 年 12 月 7 日举行了第 74 届 William Lowell Putnam (普特南) 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为了纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给麻省理工学院 (MIT) 数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给卡内基梅隆 (Carnegie-Mellon) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给斯坦福 (Stanford) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给哈佛 (Harvard) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给加州理工学院 (CIT), 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按校名的英文序) 杨百翰 (Brigham Young) 大学, 杜克 (Duke) 大学, 伯克利 (Berkeley) 加州大学, 滑铁卢 (Waterloo) 大学, 西北 (Northwestern) 大学, 华盛顿 (Washington) 大学的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 5 名 (其中麻省理工学院 4 名, 哈佛大学 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—19 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 20—25 名每人获 250 美元奖金. 第 26 名 (含) 之后的 56 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 23 名个人. (即得分在前 105 位的个人选手获得了奖金或表扬——译注.)

以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 本届该奖的得主是耶鲁 (Yale) 大学的学生.

来自加拿大和美国的 557 个学院和大学的 4113 名学生参加了这次竞赛. 有 430 个院校组队参赛. 命题委员会由布林茅尔学院 (Bryn Mawr college) 的 Djordje Milićević (主席), 位于 Ann Arbor 的密歇根 (Michigan) 大学的 Hugh Montgomery 和亚利桑那 (Arizona) 大学的 David Savitt 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 与本文不同的解答已在《数学杂志 (Mathematics Magazine)》, 87:1 (2014), p.71—78 中刊出.¹⁾

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.121 (2014), No.8, p.663–673, The Seventy-Fourth William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, and Mark Krusemeyer. Copyright ©2014 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

问 题

问题 A1 正二十面体是有 12 个顶点和 20 个面的一个凸多面体；所有的面都是全等的等边三角形. 在一个正二十面体的每个面上写一个非负整数, 使得所有这 20 个整数之和是 39. 证明, 存在共有一个顶点的两个面, 在它们上面写有同一个整数.

问题 A2 令 S 是所有不是完全平方的正整数的集合. 对于 S 中的整数 n , 考虑整数 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 的选取, 使得 $n < a_1 < a_2 < \dots < a_r$, 并且 $n \cdot a_1 \cdot a_2 \cdots a_r$ 是完全平方, 并令 $f(n)$ 是所有这样的选取中 a_r 的最小者. 例如, $2 \cdot 3 \cdot 6$ 是完全平方, 而 $2 \cdot 3, 2 \cdot 4, 2 \cdot 5, 2 \cdot 3 \cdot 4, 2 \cdot 3 \cdot 5, 2 \cdot 4 \cdot 5$ 和 $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$ 都不是完全平方, 因而 $f(2) = 6$. 证明, 从 S 到整数集的函数 f 是一对一的.

问题 A3 假设实数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 和 $(0, 1)$ 中的实数 x 满足

$$\frac{a_0}{1-x} + \frac{a_1}{1-x^2} + \dots + \frac{a_n}{1-x^{n+1}} = 0.$$

证明, 在 $(0, 1)$ 中存在一个实数 y , 使得

$$a_0 + a_1 y + \dots + a_n y^n = 0.$$

问题 A4 在一个圆周上写下数字 0 和 1 的一个有限集. 长度为 $L \geq 0$ 的一段弧由该圆周上 L 个相继数字组成. 对每段弧 w , 令 $Z(w)$ 和 $N(w)$ 分别表示 w 中 0 的个数和 1 的个数. 假设对于相同长度的任意两段弧 w 和 w' 有 $|Z(w) - Z(w')| \leq 1$. 还假设某些弧 $w_1, w_2, \dots, w_k$ 有下述性质:

$$Z = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k Z(w_j) \quad \text{和} \quad N = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k N(w_j)$$

都是整数. 证明, 存在一段弧 w , 满足 $Z(w) = Z$, 并且 $N(w) = N$.

问题 A5 对于 $m \geq 3$, $\binom{m}{3}$ 个实数 a_{ijk} ($1 \leq i < j < k \leq m$) 的列表被称为对于 $\mathbb{R}^n$ 是面积确定的 (area definite), 如果对于 $\mathbb{R}^n$ 中任意 m 个点 $A_1, A_2, \dots, A_m$, 不等式

$$\sum_{1 \leq i < j < k \leq m} a_{ijk} \cdot \text{Area}(\triangle A_i A_j A_k) \geq 0$$

都成立. 例如, 4 个数 $a_{123} = a_{124} = a_{134} = 1, a_{234} = -1$ 对于 $\mathbb{R}^2$ 是面积确定的. 证明, 如果 $\binom{m}{3}$ 个数的一个列表对于 $\mathbb{R}^2$ 是面积确定的, 那么它对于 $\mathbb{R}^3$ 也是面积确定的.

问题 A6 如下定义函数 $w: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$. 对于 $|a|, |b| \leq 2$, 令 $w(a, b)$ 如下表所示; 否则, 令 $w(a, b) = 0$.

$w(a, b)$		b				
		-2	-1	0	1	2
a	-2	-1	-2	2	-2	-1
	-1	-2	4	-4	4	-2
	0	2	-4	12	-4	2
	1	-2	4	-4	4	-2
	2	-1	-2	2	-2	-1

对于 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 的每个有限子集 S , 定义

$$A(S) = \sum_{(s,s') \in S \times S} w(s-s').$$

证明, 如果 S 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 的任意非空子集, 则 $A(S) > 0$. (例如, 如果 $S = \{(0, 1), (0, 2), (2, 0), (3, 1)\}$, 则 $A(S)$ 中各项分别为 12, 12, 12, 12, 4, 4, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -2, -2, -4, -4.)

问题 B1 对于正整数 n , 令数 $c(n)$ 由下述规则确定: $c(1) = 1$, $c(2n) = c(n)$, 以及 $c(2n+1) = (-1)^n c(n)$. 求

$$\sum_{n=1}^{2013} c(n)c(n+2)$$

的值.

问题 B2 令 $\mathcal{C} = \bigcup_{N=1}^{\infty} \mathcal{C}_N$, 其中 $\mathcal{C}_N$ 表示形如

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(2\pi nx)$$

的“余弦多项式”的集合, 这些多项式满足

(i) 对所有实数 x 有 $f(x) \geq 0$, 以及

(ii) 当 n 是 3 的倍数时 $a_n = 0$.

当 f 遍历 $\mathcal{C}$ 时确定 $f(0)$ 的最大值, 并证明能达到这个最大值.

问题 B3 令 $\mathcal{P}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集的一个非空集合, 使得

(i) 若 $S, S' \in \mathcal{P}$, 则 $S \cup S' \in \mathcal{P}$, $S \cap S' \in \mathcal{P}$, 以及

(ii) 若 $S \in \mathcal{P}$ 和 $S \neq \emptyset$, 则存在一个子集 $T \subset S$, 使得 $T \in \mathcal{P}$, 并且 T 中的元素个数恰比 S 中的少 1 个.

假设 $f: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 使得 $f(\emptyset) = 0$, 并且

$$f(S \cup S') = f(S) + f(S') - f(S \cap S') \quad \text{对所有的 } S, S' \in \mathcal{P}.$$

是否必定存在 n 个实数 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 使得

$$f(S) = \sum_{i \in S} f_i$$

对所有 $S \in \mathcal{P}$ 都成立?

问题 B4 对于定义在区间 $[0, 1]$ 上的任何实值连续函数 f , 令

$$\mu(f) = \int_0^1 f(x) dx, \quad \text{Var}(f) = \int_0^1 (f(x) - \mu(f))^2 dx, \quad M(f) = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|.$$

证明, 若 f 和 g 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的实值连续函数, 则

$$\text{Var}(fg) \leq 2\text{Var}(f)M(g)^2 + 2\text{Var}(g)M(f)^2.$$

问题 B5 令 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, 并令 $k \in X$. 证明, 恰好存在 $k \cdot n^{n-1}$ 个函数 $f: X \rightarrow X$, 使得对每个 $x \in X$ 存在 $j \geq 0$, 满足 $f^{(j)}(x) \leq k$. [这里 $f^{(j)}$ 表示 f 的第 j 次迭代, 即 $f^{(0)}(x) = x$, 并且 $f^{(j+1)}(x) = f(f^{(j)}(x))$.]

问题 B6 令 $n \geq 1$ 是一个奇整数. Alice 和 Bob 玩下述游戏: 两人轮流操作, 由 Alice 先玩. 游戏场地由排成一列的 n 个格子组成. 初始状态 n 个格子都是空的. 在每一

轮, 游戏者或者

- 把一粒石子放到一个空格子中, 或者
- 从一个非空格子 s 中取走一粒石子, 把一粒石子放到 s 左边最近的空格子里 (如果有这样的格子的话), 并把一粒石子放到 s 右边最近的空格子里 (如果有这样的格子的话).

此外, 一个操作被允许, 只有当此操作所产生的状态在此游戏中之前并未出现过. 一个游戏者输了, 如果他或她不能再操作了. 假设两位游戏者在整个游戏中的操作都是最优的, Alice 的首轮操作该如何进行?

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, n_7, n_6, n_5, n_4, n_3, n_2, n_1, n_0, n_{-1})$ 中, n_j ($10 \geq j \geq 0$) 是得分前 201 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (184, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 3, 1)

解答 假设不是题目要证明的结果. 那么任何特别的整数 n 在正二十面体上至多可以出现 4 次, 因为其上出现 n 的每个面有 12 个顶点中的 3 个顶点. 这样, 在二十面体上所有 20 个整数之和至少为 $4 \cdot (0 + 1 + 2 + 3 + 4) = 40$, 这与题设矛盾.

A2 (153, 20, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 9, 8)

解答 假设 $n_1 < n_2$, 并设 $n_1 \cdot a_1 \cdot a_2 \cdots a_r$ 是一个完全平方, 其中 $n_1 < a_1 < a_2 < \cdots < a_r$, 以及 $n_2 \cdot b_1 \cdot b_2 \cdots b_s$ 是一个完全平方, 其中 $n_2 < b_1 < b_2 < \cdots < b_s$. 如果 $f(n_1) = a_r = b_s = f(n_2)$, 那么乘积

$$n_1 \cdot a_1 \cdot a_2 \cdots a_{r-1} \cdot n_2 \cdot b_1 \cdot b_2 \cdots b_{s-1}$$

是一个完全平方. 在这个乘积中去掉出现两次的因子, 我们仍得到一个完全平方, 其最小的因子是 n_1 . 由此即得 $f(n_1) \leq \max(a_{r-1}, b_{s-1}) < f(n_2)$, 这与前设矛盾.

A3 (61, 15, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 6, 53, 56)

解答 利用几何级数展开 $\frac{1}{1-x^k} = \sum_{i=0}^{\infty} x^{ki}$, 我们可以把所给的条件重写为

$$\sum_{i=0}^{\infty} (a_0 x^i + a_1 x^{2i} + \cdots + a_n x^{(n+1)i}) = 0 \quad \text{或} \quad \sum_{i=0}^{\infty} f(x^i) = 0,$$

其中 $f(X)$ 表示多项式 $a_0 X + a_1 X^2 + \cdots + a_n X^{n+1}$. 如果该多项式的所有系数都是 0, 那么结论显然为真; 否则, 只能有有限多个 i 使 $f(x^i) = 0$, 因而在和式中存在两项有相反的符号. 如果这两项是 $f(x^i)$ 和 $f(x^j)$, $i < j$, 那么由中间值定理, 存在某个 $y \in (x^j, x^i)$, 使得 $f(y) = 0$. 然而 $f(y)/y = a_0 + a_1 y + \cdots + a_n y^n = 0$.

A4 (53, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 41, 86)

解答 令 n 是圆周上数字的总个数, 并令 W 表示唯一的长度为 n 的弧 (整个圆周). 假设 $L > 0$ 是一个整数, 并考虑长度为 L 的所有 n 段弧. 它们所包含的 0 的总数是

$LZ(W)$, 因而它们所包含的 0 的平均数是 $LZ(W)/n$. 如果这不是一个整数, 则得到: 如果 w 是长度为 L 的一段弧, 那么 $Z(w)$ 或者是 $\lceil LZ(W)/n \rceil$, 或者是 $\lfloor LZ(W)/n \rfloor$, 并且两种可能性都有. 如果 $LZ(W)/n$ 是一个整数, 那么因为对于长度为 L 的弧 w , $LZ(W)/n + 1$ 和 $LZ(W)/n - 1$ 不能都是 $Z(w)$, 因此它们中任一个都不能真正出现, 因而对所有这样的 w 有 $Z(w) = LZ(W)/n$. 记 $\alpha = Z(W)/n$. 我们曾证明了, 在任何一种情形, 如果 w 有长度 L , 那么 $Z(w) = \lceil \alpha L \rceil$, 或 $Z(w) = \lfloor \alpha L \rfloor$, 对于某些 w 两种可能性都有.

在问题的假设下, 令 $L = N + Z$, 因而 $L \in \mathbb{Z}$. 证明存在一段长度为 L 有 Z 个 0 的弧是必要且充分的. 现在考虑一组长度分别为 $L_1, \dots, L_k$ 的弧 $w_1, \dots, w_k$, 它们的平均长度为 $L \in \mathbb{Z}$, 0 的平均数为 $Z \in \mathbb{Z}$. 那么对于所有的 j 有 $Z(w_j) = \lceil \alpha L_j \rceil$ 或 $Z(w_j) = \lfloor \alpha L_j \rfloor$. 特别有 $|Z(w_j) - \alpha L_j| < 1$; 这样, $|Z - \alpha L| < 1$, 因而 Z 是 $\lceil \alpha L \rceil$ 或者 $\lfloor \alpha L \rfloor$. 因为对于某段长度为 L 的弧 w , $Z(w)$ 的两种可能性都必须有, 因而得到结论.

A5 (5, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 41, 146)

解答 如果我们考虑 $\mathbb{R}^3$ 中任意一个三角形 T 到具有法向量 $\mathbf{n}$ 的平面上的投影 $\pi_{\mathbf{n}}(T)$, 其中 $\mathbf{n}$ 跑遍单位球面 S^2 , 那么 T 的面积为它的所有投影面积平均的两倍, 因为该平均为

$$\frac{1}{4\pi} \iint_{S^2} \text{Area}(\pi_{\mathbf{n}}(T)) dS = \frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\cos \theta| \cdot \text{Area}(T) \cdot \sin \theta \, d\phi d\theta = \frac{1}{2} \text{Area}(T).$$

现在假设一个给定的数的列表 $\{a_{ijk}\}$ 对于 $\mathbb{R}^2$ 是面积确定的. 那么, 对于 $\mathbb{R}^3$ 中的任意点 $A_1, \dots, A_m$, 我们有

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} a_{ijk} \cdot \text{Area}(\triangle A_i A_j A_k) \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} a_{ijk} \cdot \iint_{S^2} \text{Area}(\pi_{\mathbf{n}}(\triangle A_i A_j A_k)) dS \\ &= \frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} a_{ijk} \text{Area}(\triangle \pi_{\mathbf{n}}(A_i) \pi_{\mathbf{n}}(A_j) \pi_{\mathbf{n}}(A_k)) dS \geq 0, \end{aligned}$$

其中最后一步利用了下述事实: a_{ijk} 列表对于 $\mathbb{R}^2$ 是面积确定的, 这适用于点 $\pi_{\mathbf{n}}(A_1), \dots, \pi_{\mathbf{n}}(A_m)$.

A6 (1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 33, 162)

解答 对于 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 令

$$T(x, y) = \sum_{(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}} w(a, b) e^{2\pi i(ax+by)} \quad \text{和} \quad F(x, y) = \sum_{\mathbf{s}=(s_1, s_2) \in S} e^{2\pi i(s_1 x + s_2 y)}.$$

(注意, $T(x, y)$ 实际上是一个有限和.) 则

$$\begin{aligned} |F(x, y)|^2 &= \sum_{\mathbf{s} \in S} e^{2\pi i(s_1 x + s_2 y)} \sum_{\mathbf{s}' \in S} e^{-2\pi i(s'_1 x + s'_2 y)} \\ &= \sum_{(\mathbf{s}, \mathbf{s}') \in S \times S} e^{2\pi i((s_1 - s'_1)x + (s_2 - s'_2)y)}, \quad \text{因而} \\ T(x, y)|F(x, y)|^2 &= \sum_{(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}} \sum_{(\mathbf{s}, \mathbf{s}') \in S \times S} w(a, b) e^{2\pi i((a+s_1-s'_1)x + (b+s_2-s'_2)y)}. \end{aligned}$$

如果我们在单位球面上积分最后的表达式, 那么每个满足 $a + s_1 - s'_1 = b + s_2 - s'_2 = 0$ 的

指数将贡献 1, 所有其它的皆为 0. 利用对称性 $w(a, b) = w(-a, -b)$, 我们就可写为

$$\int_0^1 \int_0^1 T(x, y) |F(x, y)|^2 dx dy = \sum_{(s, s') \in S \times S} w(s - s') = A(S).$$

这样, 为了证明 $A(S) > 0$, 只需证明对于所有的 x, y 有 $T(x, y) \geq 0$, 并且 $T(x, y)F(x, y)$ 不恒等于 0. 把 $T(x, y)$ 中 $(a, b) \neq (0, 0)$ 的加项分成共轭对, 我们就得到

$$\begin{aligned} T(x, y) &= 12 - 8 \cos 2\pi x - 8 \cos 2\pi y + 4 \cos 4\pi x + 4 \cos 4\pi y \\ &\quad + 8 \cos 2\pi(x + y) + 8 \cos 2\pi(x - y) - 4 \cos 2\pi(2x + y) \\ &\quad - 4 \cos 2\pi(2x - y) - 4 \cos 2\pi(x + 2y) - 4 \cos 2\pi(x - 2y) \\ &\quad - 2 \cos 4\pi(x + y) - 2 \cos 4\pi(x - y) \\ &= 12 - 8 \cos 2\pi x - 8 \cos 2\pi y + 4(2 \cos^2 2\pi x - 1) + 4(2 \cos^2 2\pi y - 1) \\ &\quad + 16(\cos 2\pi x)(\cos 2\pi y) - 8(2 \cos^2 2\pi x - 1) \cos 2\pi y \\ &\quad - 8(2 \cos^2 2\pi y - 1) \cos 2\pi x - 4(2 \cos^2 2\pi x - 1)(2 \cos^2 2\pi y - 1) \\ &= 16(a^2 + b^2 + ab - a^2b - ab^2 - a^2b^2), \end{aligned}$$

其中 $a = \cos 2\pi x$ 和 $b = \cos 2\pi y$. 这样, $-1 \leq a, b \leq 1$; 如果还有 $ab \geq 0$, 那么

$$a^2 + b^2 + ab - a^2b - ab^2 - a^2b^2 = a^2(1 - b) + b^2(1 - a) + ab(1 - ab) \geq 0.$$

另一方面, 如果 $ab \leq 0$, 那么

$$a^2 + b^2 + ab - a^2b - ab^2 - a^2b^2 = (a + b)^2 - ab(1 + a)(1 + b) \geq 0.$$

因而我们已经证明了对所有的 x, y 有 $T(x, y) \geq 0$. 此外, 我们从上述还看到, 只有当 a 和 b 在集合 $\{-1, 0, 1\}$ 中时, 亦即当 x 和 y 是 $1/4$ 的整数倍时, $T(x, y)$ 才能为 0. 另一方面, $F(0, 0)$ 是 S 的基数, 因此由连续性, 对于充分接近于 0 的 x, y , $F(x, y)$ 非 0. 因而 $T(x, y)F(x, y)$ 不恒等于 0, 证毕.

B1 (166, 13, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 1, 10, 2)

解答

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{2013} c(n)c(n+2) &= c(1)c(3) + \sum_{k=1}^{1006} (c(2k)c(2k+2) + c(2k+1)c(2k+3)) \\ &= 1 \cdot (-1) + \sum_{k=1}^{1006} (c(k)c(k+1) + (-1)^k c(k)(-1)^{k+1} c(k+1)) \\ &= -1. \end{aligned}$$

B2 (80, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 22, 72)

解答 对于 C_N 中任意 f , 因为当 n 是 3 的倍数时 $a_n = 0$, 否则 $1 + \cos(2\pi n/3) + \cos(4\pi n/3) = 0$, 所有

$$f(0) + f(1/3) + f(2/3) = 3 + \sum_{n=1}^N a_n(1 + \cos(2\pi n/3) + \cos(4\pi n/3)) = 3.$$

因而 $f(0) \leq 3$.

为了证明达到这个最大值 3, 考虑函数

$$\Delta_3(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{\sin(3\pi x)}{\sin(\pi x)} \right)^2 = 1 + \frac{4}{3} \cos(2\pi x) + \frac{2}{3} \cos(4\pi x).$$

注意, 这个例子 (它是 Fejér (费耶尔) 核) 不是唯一的; 例如, $\Delta_3(2x)$ 同样也是一个例子.

B3 (115, 16, 3, 0, 0, 0, 0, 11, 4, 38, 14)

解答 是的. 因为在并运算下 $\mathcal{P}$ 是闭的, 不失一般性, 我们不妨假设 $\{1, \dots, n\} \in \mathcal{P}$. 因为在交运算下 $\mathcal{P}$ 是闭的, 因此存在一个唯一的包含 i 的最小集合 $S_i \in \mathcal{P}$. 由条件 (ii), 集合 $T_i = S_i - \{i\}$ 必定在 $\mathcal{P}$ 中, 因而我们可以定义 $f_i = f(S_i) - f(T_i)$. 我们现在用关于 $|S|$ 的归纳法来证明 $f(S) = \sum_{i \in S} f_i$; 基础的情形 $|S| = 0$ 是显然的. 由归纳步骤, 取 $i \in S$, 使得 $S - \{i\} \in \mathcal{P}$. 那么由 S_i 的最小性有 $S_i \subseteq S$, 以致 $S = S_i \cup (S - \{i\})$. 因而

$$\begin{aligned} f(S) &= f(S_i) + f(S - \{i\}) - f(T_i) && \text{由加在 } f \text{ 上的条件} \\ &= f_i + f(S - \{i\}) \\ &= f_i + \sum_{j \in S - \{i\}} f_j && \text{由归纳假设} \\ &= \sum_{i \in S} f_i, \end{aligned}$$

这就完成了证明.

B4 (11, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 68, 120)

解答 对于任何 f , 量

$$\int_0^1 (f(x) - a)^2 dx = \int_0^1 (f(x))^2 dx - 2\mu(f)a + a^2$$

是 a 的一个二次多项式, 当 $a = \mu(f)$ 时它取到其最小值. 对于 fg 应用这一点, 我们有

$$\text{Var}(fg) = \int_0^1 (f(x)g(x) - \mu(fg))^2 dx \leq \int_0^1 (f(x)g(x) - \mu(f)\mu(g))^2 dx.$$

现在注意到

$$f(x)g(x) - \mu(f)\mu(g) = (f(x) - \mu(f))g(x) + (g(x) - \mu(g))\mu(f),$$

以及

$$\begin{aligned} &((f(x) - \mu(f))g(x) + (g(x) - \mu(g))\mu(f))^2 \\ &\leq 2(((f(x) - \mu(f))g(x))^2 + ((g(x) - \mu(g))\mu(f))^2). \end{aligned}$$

这样,

$$\begin{aligned} &\int_0^1 (f(x)g(x) - \mu(f)\mu(g))^2 dx \\ &\leq 2 \int_0^1 ((f(x) - \mu(f))g(x))^2 dx + 2 \int_0^1 ((g(x) - \mu(g))\mu(f))^2 dx \\ &\leq 2 \int_0^1 (f(x) - \mu(f))^2 dx M(g)^2 + 2 \int_0^1 (g(x) - \mu(g))^2 dx M(f)^2, \end{aligned}$$

这就证明了所述的结果.

B5 (13, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 76, 105)

解答 令 $f: X \rightarrow X$ 是任意函数. 对于每个 $j \geq 0$, 令 X_j 是使得 $f^{(j)}(x) \leq k$, 并且对所有 $i < j$ 有 $f^{(i)}(x) > k$ 的所有 $x \in X$ 的集合. (特别地, X_0 是集合 $\{1, 2, \dots, k\}$.) 注意, f 把 X_{j+1} 映到 X_j . 我们要寻找的诸多函数 f 恰为那些函数, 对于它们诸子集 $X_0, X_1, \dots$ 划分 (partition) 了 X .

令 a_j 是 X_j 的基数. 则 $a_0 = k$, 因而与如上 X 的任意划分有关的是数 $n - k$ 的一个有序划分 $a_1 + \dots + a_i$. 给定那样的有序划分, 相应大小的集合 X_j 的选取方式的数目是多项式系数 $\binom{n-k}{a_1, \dots, a_i}$; 给定诸集合 X_j , 函数的数目是 $n^{a_0} a_0^{a_1} a_1^{a_2} \dots a_{i-1}^{a_i}$.

由此即得, 只需证明

$$\sum \binom{n-k}{a_1, \dots, a_i} n^{a_0} a_0^{a_1} a_1^{a_2} \dots a_{i-1}^{a_i} = k \cdot n^{n-1}, \quad (*)$$

其中和式展布在 $n - k$ 的所有正整数有序划分 $a_1 + \dots + a_i$ 上. (如果 $n = k = a_0$, 那么正如所期望的, 空划分贡献了 $a_0^{a_0} = k^k$.) 把 (*) 中的加项如下表示:

$$S(a_0, \dots, a_i) = \binom{n-k}{a_1, \dots, a_i} n^{a_0} a_0^{a_1} a_1^{a_2} \dots a_{i-1}^{a_i}.$$

注意, 对于每一个这样的加项, $a_2 + \dots + a_i$ 将是 $n - k - a_1$ 的一个正整数的有序划分, 因而我们有递推式

$$S(a_0, \dots, a_i) = n^{a_0} \left(\frac{a_0}{n - a_0} \right)^{a_1} \binom{n - a_0}{a_1} S(a_1, \dots, a_i).$$

现在我们可以用关于 n 的归纳法来证明 (*) 了; 基础情形是 $n = k = 1$, 这是直接的. 由归纳步骤, 把 (*) 的左端写为

$$\sum_{a_1=1}^{n-a_0} \sum S(a_0, \dots, a_i),$$

其中, 内和式展布于 $n - a_0 - a_1$ 的所有正整数有序划分上, 因而用递推式把此和式表示为

$$\begin{aligned} \dots &= \sum_{a_1=1}^{n-a_0} n^{a_0} \left(\frac{a_0}{n - a_0} \right)^{a_1} \binom{n - a_0}{a_1} \sum S(a_1, \dots, a_i) \\ &= \sum_{a_1=1}^{n-a_0} n^{a_0} \left(\frac{a_0}{n - a_0} \right)^{a_1} \binom{n - a_0}{a_1} a_1 (n - a_0)^{n-a_0-1} \quad (\text{由归纳假设, 因为 } n - a_0 < n) \\ &= a_0 n^{a_0} \sum_{a_1=1}^{n-a_0} \binom{n - a_0 - 1}{a_1 - 1} (n - a_0)^{n-a_0-a_1} a_0^{a_1-1} = a_0 n^{a_0} n^{n-a_0-1} = a_0 n^{n-1}, \end{aligned}$$

完成了证明.

B6 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 29, 166)

解答 记 $n = 2k - 1$. Alice 必须在第 k 个格子 (中间的格子) 中放进一粒石子.

我们断言, 非空格子数少于 $n - 1$ 的一种状态对于当时的游戏者是一种赢的状态, 当且仅当非空格子序号的和不是 k 的奇数倍. (下转 349 页)

本书清晰的讲述了复分析的基本概念, 还有这些概念在代数, Fourier 分析, 数论, 组合数学上的应用, 以及大量同样重要的练习, 我愿意把这本书推荐给需要经典复分析教材的数学和物理专业的研究生. 本书文笔优美, 在技术细节的严谨性与洞察力之间保持微妙的平衡, 即使数学研究者也会为书架上有这么一本书而自豪. 对于编写数学教材的人来说床头也需要这么一本书.

5. 结束语

Stein 和 Shakarchi 的书是一项杰出的成就, 是分析领域中最突出最重要的一笔. 他们把智慧和技巧传给了后来者, 帮助他们开启丰硕的研究事业. 这些书充实了我们的生活.

(张力 译 吴发恩 校)

(上接 357 页)

注意, 石子数不会减少, 除非所有格子都有石子. 此外, 假设至少存在两个空格子. 那么在每次操作时, 石子数增加 1, 除非存在序号为 $1, \dots, j$ 或 $j, \dots, n$ 的格子, 其中每个格子中均有石子, 游戏者从序号为 $1, \dots, j$ 或 $j, \dots, n$ 的格子中取走一粒石子, 在此情形, 和

$$\min\{i: i \text{ 空}\} + (n - \max\{i: i \text{ 空}\})$$

总是减少的. 由此得到, 任何操作序列都不能引起状态的重复 (即使重复是被允许的), 除了至少 $n-1$ 粒石子的状态.

我们注意到, 任何有至少 $n-1$ 粒石子的状态, 换言之, 没有空格子或只有 1 个空格子的状态, 可以通过一次操作被变为任何别的 (不同的) 这样的状态. 由此得到, 一旦在所有格子中共有 $n-1$ 粒石子, 那么此游戏恰好剩下 n 次操作; 因为 n 是奇数, 所以首先操作的游戏者在此状态将赢得游戏. 注意, 如果唯一的空格子是格子 i , 那么非空格子的序号和是 $k(2k-1)-i$, 它不是 k 的奇数倍.

最后我们证明, 在至少两个空格子的任何状态, $2k-1$ 种可选的操作可以改变非空格序号之和为 $1, \dots, 2k-1 \pmod{2k}$ 中之任一. 首先, 在一个空格子 i 中放进一粒石子把所说之和改变了 i . 其次, 从一个非空格子 i 中取走一粒石子, 存在 $j < i < J$, 格子 j 和 J 为空, 而格子 $j+1, \dots, J-1$ 非空 (允许 $j=0$ 和 / 或 $J=2k=n+1$), 这就把和数改变了 $j+J-i$; 当 i 从 $j+1$ 到 $J-1$ 时, 和数的改变从 $J-1$ 到 $j+1$. 为了使和数改变 $i \pmod{2k}$, 只需放一粒石子到格子 i 中, 如果它是空的; 否则, 找到如上所述的 j, J , 从格子 $J+j-i$ 中取走一粒石子.

这样, 给定一个至少有两个空格子的状态, 如果初始时和数不是 k 的奇数倍, 那么总能被做成那样; 而如果初始时和数是 k 的奇数倍, 它不能被保持. 这就得到了断言.

(陆柱家 译 陆昱 校)